CYBERSECURITY AVANZATA · LEZIONE 8 DI 8

# Informatica forense: le prove digitali

Dopo un incidente qualcuno deve dire che cosa è successo, quando e chi è stato, con prove che reggano davanti a un giudice. Si lavora sulle copie, si misura tutto con un hash e si scrive ogni passaggio.

5G TPSI Ordine di volatilità, copia forense, hash, catena di custodia, date dei file, registro eventi, timeline

PER COMINCIARE

# In azienda il PC di un dipendente sospettato di aver copiato dati riservati è acceso, sbloccato. Arrivi tu. Che cosa fai per prima cosa?

SONDAGGIO

- **A** Lo spengo subito, così non cambia più nulla
- **B** Apro le cartelle per vedere che cosa ha copiato
- **C** Non tocco nulla, fotografo lo schermo e scrivo l'ora
- **D** Stacco il cavo di rete e chiamo il dipendente

IL METODO

# Quattro fasi, una regola d'oro

### 1 · Identificare

Quali dispositivi, account e log possono contenere prove.

### 2 · Acquisire

Copia bit a bit e hash, senza modificare l'originale.

### 3 · Analizzare

Sempre sulla copia: file, date, log, timeline.

### 4 · Riferire

Una relazione che chiunque possa ripetere e controllare.

**Regola d'oro:** l'originale non si tocca. Ogni passaggio deve essere **ripetibile** e **documentato**, altrimenti la prova si può contestare.

PUZZLE

# Ordine di volatilità: che cosa si raccoglie prima?

1. Registri e cache del processore
2. File temporanei
3. Disco del computer
4. Log su server remoti
5. Backup e archivi
6. Memoria RAM: processi e connessioni aperte

LA COPIA FORENSE

# Copiare un file non basta

## Copia normale

- Solo i file visibili
- Perde i file cancellati e lo spazio libero
- Cambia alcune date
- Nessuna prova che sia identica

## Copia forense (immagine)

- Tutto il disco, bit per bit, spazio libero compreso
- **Write blocker**: il PC dell'analista non può scrivere sull'originale
- Hash dell'originale e della copia: devono coincidere
- Formati come .E01 o .dd

AL COMPUTER · 25 minuti

# Acquisisci una cartella come un perito

1. Crea **reperto-cognome** con tre file tuoi: un testo, un'immagine, un foglio di calcolo.
2. In PowerShell, nella cartella:
   ```
   Get-FileHash * -Algorithm SHA256 | Export-Csv ..\hash-originale.csv
   ```
3. Comprimi la cartella in **reperto-cognome.zip**, estraila altrove e ricalcola gli hash nella copia.
4. Compila il **verbale**: data e ora, chi ha acquisito, che cosa, con quale comando, hash, a chi lo consegni.

**Controllo:** gli hash della copia sono **identici** a quelli dell'originale. Cambia una lettera in un file della copia: il suo hash cambia del tutto, gli altri no.

IL TEMPO DEI FILE

# Ogni file ha almeno tre orologi

### Creazione

Quando il file è nato **su questo disco**. Una copia ne ha una nuova.

### Ultima modifica

Quando è cambiato il contenuto. Copiando di solito **resta** quella dell'originale.

### Ultimo accesso

Quando è stato letto. Spesso poco affidabile: Windows la aggiorna in modo approssimato.

> Un file con **modifica più vecchia della creazione** è quasi sempre una copia arrivata da un altro disco o da una chiavetta. Un indizio prezioso.

AL COMPUTER · 20 minuti

# Gli orologi dei tuoi file

1. Nella cartella originale:
   `Get-ChildItem | Select Name, CreationTime, LastWriteTime, LastAccessTime`
2. Copia un file su una chiavetta o in un'altra cartella e ripeti il comando lì.
3. Apri il file copiato solo in lettura, chiudilo e ripeti ancora.
4. Salva i risultati con `| Export-Csv ..\date-cognome.csv` e annota in tre righe che cosa è cambiato.

**Controllo:** nella copia la **creazione** è l'ora della copia, mentre l'**ultima modifica** è ancora quella dell'originale. Quindi modifica < creazione.

QUIZ

# Sul PC di un dipendente trovi progetto.dwg con creazione 14/03 alle 18:02 e ultima modifica 02/11 dell'anno prima. Che cosa è più probabile?

QUIZ

A L'orologio del PC è rotto

B Il file è stato scritto il 14/03 alle 18:02

C Il 14/03 alle 18:02 il file è stato copiato su questo PC da un altro supporto

D Il file è stato modificato il 14/03

PUZZLE

# Abbina ogni traccia a ciò che racconta

| | | |
|---|---|---|
| **Registro eventi di Windows** | --- | Modello del telefono, data dello scatto, a volte la posizione GPS |
| **Cronologia del browser** | --- | Quali PC hanno parlato con quali server, e quanto |
| **Metadati EXIF di una foto** | --- | Siti visitati e download, con data e ora |
| **Cestino** | --- | File cancellati e da quale cartella venivano |
| **Log del firewall aziendale** | --- | Accensioni, accessi, errori, servizi avviati |

AL COMPUTER · 20 minuti

# Il diario del tuo PC: il registro eventi

1. Apri **Visualizzatore eventi**, **Registri di Windows**, **Sistema**. Guarda livello, data, origine, ID.
2. In PowerShell:
   ```
   Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Id=6005,6006} -MaxEvents 10
   ```
3. 6005 è il registro che si avvia (accensione), 6006 che si ferma (spegnimento): a che ora è stato acceso il PC oggi?
4. Aggiungi `| Select TimeCreated, Id, Message | Export-Csv ..\eventi-cognome.csv`

**Controllo:** l'evento 6005 più recente coincide più o meno con l'ora in cui hai acceso il PC a inizio lezione.

IL PADRE DELLA SCIENZA FORENSE

# Chi agisce lascia tracce

> **Nessuno può agire con l'intensità che l'azione criminale richiede senza lasciare segni molteplici del suo passaggio.**
>
> **Edmond Locard**, *L'enquête criminelle et les méthodes scientifiques*, 1920

Nel digitale vale ancora di più: log, date, cache, metadati. Ma vale anche per chi indaga. Ogni clic dell'analista sull'originale è una traccia in più che **inquina** la prova.

AL COMPUTER · 25 minuti

# Ricostruisci la timeline

1. In Calc apri **date-cognome.csv** ed **eventi-cognome.csv** e copia tutto in un foglio **Timeline** con colonne: data e ora, fonte, evento.
2. Aggiungi a mano 3 eventi che ricordi (per esempio "apro il browser", "copio il file sulla chiavetta"), con fonte "testimonianza".
3. Ordina per data e ora (**Dati**, **Ordina**). Colora per fonte.
4. Scrivi sotto due righe: dove le fonti concordano e dove no.

**Controllo:** la copia sulla chiavetta compare dopo l'accensione del PC, e la data di creazione della copia combacia con l'ora che ricordi.

OGGI

# Le prove non stanno più solo nel PC





QUIZ A TRABOCCHETTO

# Il perito calcola l'hash SHA-256 del disco originale e della copia: sono identici. Che cosa dimostra?

QUIZ

A Che il proprietario del disco è colpevole

B Che la copia è identica bit per bit all'originale

C Che sul disco non ci sono virus

D Che nessuno ha mai modificato i file del disco

SFIDA A SQUADRE

# Apri il lucchetto



- 1ª e 2ª cifra: le ultime due cifre dell'anno della legge italiana sulle prove digitali (Convenzione di Budapest)
- 3ª e 4ª cifra: le ultime due cifre dello standard ISO/IEC 270__ sulla raccolta delle prove

codice

BIGLIETTO D'USCITA

# Completa prima di uscire

Si raccoglie per prima la parte più _____, per esempio la RAM.

Il dispositivo che impedisce di scrivere sul disco originale si chiama write _____.

Il registro di ogni passaggio di mano di un reperto è la catena di _____.

Un file copiato ha la data di _____ più recente di quella di modifica.

L'evento di Windows che segna l'avvio del registro, cioè l'accensione, ha ID _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

# Cosa portiamo a casa

- Identificare, acquisire, analizzare, riferire
- Prima il più volatile: la RAM prima del disco
- Copia bit a bit, write blocker, hash uguali
- Catena di custodia: ogni passaggio scritto
- Tre orologi per file; la copia si tradisce
- Registro eventi, browser, EXIF, log di rete
- Timeline: incrociare fonti indipendenti
- Fine del blocco: prossima volta la verifica

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.